

Convenciones. Se supone que n es potencia de 2 y que $\log n = \log_2 n$.

Considere

$$T(n) = T(n/2) + 1, \quad T(1) = 1.$$

Conjeture que $T(n)$ pertenece a $\Theta(\log n)$ y demuestrelo mediante sustitución e inducción.

Cada llamada parte el tamaño a la mitad y cobra 1, y de n a 1 hay $\log n$ mitades; con el 1 del caso base la conjetura es

$$T(n) = \log n + 1$$

Se prueba esa igualdad por inducción sobre k , con $n = 2^k$, y de ella salen las dos cotas.

Caso base: $k = 0$, es decir $n = 1$. La recurrencia da $T(1) = 1$ y la fórmula da $\log 1 + 1 = 0 + 1 = 1$.

Hipótesis inductiva: para un $k \geq 1$ fijo se supone que la fórmula vale en $n/2 = 2^{k-1}$, o sea $T(n/2) = \log(n/2) + 1$.

Paso inductivo: se sustituye la hipótesis en la recurrencia evaluada en $n = 2^k$:

$$\begin{aligned} T(n) &= T(n/2) + 1 \quad (\text{recurrencia}) \\ &= (\log(n/2) + 1) + 1 \quad (\text{hipótesis inductiva}) \\ &= (\log n - \log 2 + 1) + 1 \quad (\text{logaritmo del cociente}) \\ &= (\log n - 1 + 1) + 1 \quad (\log 2 = 1) \\ &= \log n + 1. \end{aligned}$$

La fórmula vale entonces para todo $n = 2^k$ con $k \geq 0$.

Cotas: con la forma cerrada ya probada, para $n \geq 2$ se tiene $\log n \geq 1$, de donde

$$\begin{aligned} T(n) &= \log n + 1 \quad (\text{forma cerrada}) \\ &\leq \log n + \log n \quad (1 \leq \log n \text{ para } n \geq 2) \\ &= 2 \log n, \end{aligned}$$

y por el otro lado

$$\begin{aligned} T(n) &= \log n + 1 \quad (\text{forma cerrada}) \\ &\geq \log n \quad (\text{se descarta el sumando } 1 > 0). \end{aligned}$$

Con $c_1 = 1$, $c_2 = 2$ y $n_0 = 2$ se cumple $c_1 \log n \leq T(n) \leq c_2 \log n$ para todo $n \geq n_0$. El umbral no baja a $n = 1$: ahí $\log n = 0$ y ninguna constante sostiene $T(1) = 1 \leq c_2 \cdot 0$.

$$T(n) = \log n + 1 \in \Theta(\log n)$$